

Домашнее задание 9

Задача 1

Условие. Для БЧХ-кода $(15, 7)$ с минимальным расстоянием 5:

- построить порождающую матрицу в двоичном виде;
- показать процедуру декодирования для принятой из канала последовательности

111001100011000.

1. Параметры кода и порождающий многочлен

Рассматривается двоичный БЧХ-код длины

$$n = 15 = 2^4 - 1.$$

Такой код строится над полем $\text{GF}(2^4)$. Пусть α — примитивный элемент поля $\text{GF}(2^4)$, то есть

$$\alpha^{15} = 1, \quad \alpha^i \neq 1 \quad \text{при } 1 \leq i < 15.$$

Для БЧХ-кода с минимальным расстоянием $d = 5$ исправляющая способность равна

$$t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{4}{2} \right\rfloor = 2.$$

То есть код исправляет до двух ошибок.

Берём узкий БЧХ-код с корнями

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4.$$

Порождающий многочлен равен наименьшему общему кратному минимальных многочленов этих корней:

$$g(x) = \text{lcm}(M_1(x), M_2(x), M_3(x), M_4(x)).$$

Циклотомические классы по модулю 15 относительно умножения на 2 имеют вид

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\}, \quad C_3 = \{3, 6, 12, 9\}.$$

Следовательно,

$$M_1(x) = M_2(x) = M_4(x) = M_8(x), \quad M_3(x) = M_6(x) = M_9(x) = M_{12}(x).$$

Используем примитивный многочлен поля

$$p(x) = x^4 + x + 1.$$

Тогда

$$M_1(x) = x^4 + x + 1.$$

Так как элемент α^3 имеет порядок 5, его минимальный многочлен равен

$$M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} g(x) &= M_1(x)M_3(x) \\ &= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \\ &= x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1. \end{aligned}$$

Степень порождающего многочлена равна

$$\deg g = 8.$$

Значит размерность кода

$$k = n - \deg g = 15 - 8 = 7.$$

Это согласуется с заданными параметрами (15, 7).

2. Порождающая матрица

Будем записывать векторы длины 15 в порядке коэффициентов при степенях

$$x^{14}, x^{13}, \dots, x, 1.$$

В этом же порядке ниже записана принятая из канала последовательность.

Так как

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1,$$

то базисные кодовые слова можно получить как

$$x^6g(x), x^5g(x), x^4g(x), x^3g(x), x^2g(x), xg(x), g(x).$$

Поскольку максимальная степень $x^6g(x)$ равна 14, циклического переноса в этих строках не возникает.

Получаем порождающую матрицу:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Каждая строка этой матрицы соответствует одному из многочленов

$$x^6g(x), x^5g(x), \dots, g(x).$$

Следовательно, любое кодовое слово имеет вид

$$c(x) = m(x)g(x), \quad \deg m(x) \leq 6.$$

3. Принятое слово и синдромы

Принятая из канала последовательность:

$$r = 111001100011000.$$

Так как коэффициенты записываются в порядке $x^{14}, x^{13}, \dots, x^0$, ей соответствует многочлен

$$r(x) = x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^9 + x^8 + x^4 + x^3.$$

Для БЧХ-кода с корнями $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$ синдромы равны

$$S_j = r(\alpha^j), \quad j = 1, 2, 3, 4.$$

Так как работаем над $\text{GF}(2^4)$ с соотношением

$$\alpha^4 = \alpha + 1,$$

получаем:

$$\begin{aligned} S_1 &= r(\alpha) = \alpha^{14} + \alpha^{13} + \alpha^{12} + \alpha^9 + \alpha^8 + \alpha^4 + \alpha^3 = \alpha^{12}, \\ S_2 &= r(\alpha^2) = S_1^2 = \alpha^{24} = \alpha^9, \\ S_3 &= r(\alpha^3) = \alpha^{42} + \alpha^{39} + \alpha^{36} + \alpha^{27} + \alpha^{24} + \alpha^{12} + \alpha^9 = \alpha^{14}, \\ S_4 &= r(\alpha^4) = S_2^2 = \alpha^{18} = \alpha^3. \end{aligned}$$

Итак,

$$S_1 = \alpha^{12}, \quad S_2 = \alpha^9, \quad S_3 = \alpha^{14}, \quad S_4 = \alpha^3.$$

Синдром не равен нулю, значит в принятой последовательности есть ошибки.

4. Нахождение локаторного многочлена ошибок

Так как $d = 5$, код исправляет не более двух ошибок. Поэтому ищем локаторный многочлен в виде

$$\Lambda(z) = 1 + \lambda_1 z + \lambda_2 z^2.$$

Для двух ошибок выполняются соотношения

$$\lambda_1 = S_1,$$

и

$$S_3 + \lambda_1 S_2 + \lambda_2 S_1 = 0.$$

Отсюда

$$\lambda_2 = \frac{S_3 + S_1 S_2}{S_1}.$$

Подставим найденные синдромы:

$$S_1 S_2 = \alpha^{12} \alpha^9 = \alpha^{21} = \alpha^6.$$

Тогда

$$S_3 + S_1 S_2 = \alpha^{14} + \alpha^6.$$

В поле $\text{GF}(2^4)$ это равно

$$\alpha^{14} + \alpha^6 = \alpha^8.$$

Следовательно,

$$\lambda_2 = \frac{\alpha^8}{\alpha^{12}} = \alpha^{8-12} = \alpha^{11},$$

где показатель понимается по модулю 15.

Значит,

$$\Lambda(z) = 1 + \alpha^{12}z + \alpha^{11}z^2.$$

Этот многочлен раскладывается так:

$$\Lambda(z) = (1 + z)(1 + \alpha^{11}z).$$

Действительно,

$$(1 + z)(1 + \alpha^{11}z) = 1 + (1 + \alpha^{11})z + \alpha^{11}z^2.$$

Так как

$$1 + \alpha^{11} = \alpha^{12},$$

получаем тот же локаторный многочлен.

Корни локаторного многочлена соответствуют обратным значениям локаторов ошибок. Поэтому локаторы ошибок:

$$X_1 = 1 = \alpha^0, \quad X_2 = \alpha^{11}.$$

Значит ошибки находятся в позициях

$$0 \quad \text{и} \quad 11,$$

то есть в коэффициентах при

$$x^0 \quad \text{и} \quad x^{11}.$$

5. Исправление принятого слова

Многочлен ошибок равен

$$e(x) = x^{11} + 1.$$

Поэтому исправленное кодовое слово:

$$\begin{aligned} c(x) &= r(x) + e(x) \\ &= x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^9 + x^8 + x^4 + x^3 + x^{11} + 1 \\ &= x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^4 + x^3 + 1. \end{aligned}$$

В двоичном виде, в порядке коэффициентов при $x^{14}, x^{13}, \dots, x^0$, получаем

$$c = 111101100011001.$$

Проверим, что это действительно кодовое слово. Деление на порождающий многочлен даёт

$$\begin{aligned} c(x) &= x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^4 + x^3 + 1 \\ &= (x^6 + x^3 + 1)(x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1) \\ &= (x^6 + x^3 + 1)g(x). \end{aligned}$$

Следовательно, $c(x)$ делится на $g(x)$ и принадлежит БЧХ-коду.

Ответ

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для принятой последовательности

$$r = 111001100011000$$

найлены ошибки в позициях при x^{11} и x^0 , то есть

$$e(x) = x^{11} + 1.$$

Исправленное кодовое слово:

$$111101100011001.$$